Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет Компьютерного Проектирования

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Дисциплина: Компьютерные системы и сети

ОТЧЁТ

к лабораторной работе 2

на тему

«TRACEROUTE»

Выполнил:
ст. гр.410901
Калач Я. В.

Проверила:
Болтак С.В.

Минск 2026

Задание: необходимо разработать простейший аналог утилиты traceroute / tracert, изученной в рамках первой лабораторной работы. В качестве протокола передачи данных использовать ICMP.

Чтобы запустить программу нужно запустить командную строку от имени администратора, перейти в расположение папки с файлом и ввести команду: python mytracert.py <domen/ip-adress>. Можно также использовать флаг -r, который отображает имена хостов.

```
C:\Windows\System32>cd C:/Users/Lenovo/Documents/lab2

C:\Users\Lenovo\Documents\lab2>python mytracert.py 8.8.8.8

mytracert до 8.8.8.8 [8.8.8.8], макс. 30 хопов:

  1     *      *      *   * Нет ответа
  2    6.2 ms    6.1 ms    5.6 ms  100.117.0.1
  3    5.4 ms    5.1 ms    5.0 ms  93.84.80.17
  4    6.3 ms    6.1 ms    5.0 ms  178.124.190.86
  5    5.1 ms    7.2 ms    6.1 ms  178.124.190.126
  6    9.2 ms    8.0 ms    8.1 ms  178.124.190.209
  7   31.9 ms   32.2 ms   32.1 ms  142.251.203.244
  8   28.7 ms   29.6 ms   29.3 ms  209.85.252.185
  9   31.1 ms   30.2 ms   30.0 ms  142.250.214.201
 10   30.5 ms   29.8 ms   29.8 ms  8.8.8.8

Трассировка завершена.
```

Рисунок 1 – Запуск программы

На рисунке 2 отображено выполнение собственной программы с использованием флага -r для отображения имён хостов.

```
C:\Users\Lenovo\Documents\lab2>python mytracert.py 8.8.8.8 -r

mytracert до 8.8.8.8 [8.8.8.8], макс. 30 хопов:

  1     *      *      *   * Нет ответа
  2    6.3 ms    5.9 ms    7.0 ms  100.117.0.1 [100.117.0.1]
  3    5.0 ms    5.0 ms    5.1 ms  93.84.80.17 [93.84.80.17]
  4    7.0 ms    9.2 ms    9.0 ms  86.190.124.178.core.beltelecom.by [178.124.190.86]
  5   13.8 ms    7.5 ms    5.0 ms  126.190.124.178.core.beltelecom.by [178.124.190.126]
  6   12.2 ms    6.9 ms    7.2 ms  209.190.124.178.core.beltelecom.by [178.124.190.209]
  7   31.5 ms   32.3 ms   31.8 ms  142.251.203.244 [142.251.203.244]
  8   29.0 ms   31.0 ms   29.0 ms  209.85.252.185 [209.85.252.185]
  9   31.5 ms   30.6 ms   30.9 ms  142.250.214.201 [142.250.214.201]
 10   34.1 ms   28.4 ms   29.3 ms  dns.google [8.8.8.8]

Трассировка завершена.
```

Рисунок 2 – Запуск программы с флагом -r

Для того чтобы сравнить собственную программу с встроенной программой tracert, рисунок 3 показывает работу встроенной программы.

```
C:\Users\Lenovo\Documents\lab2>tracert 8.8.8.8

Трассировка маршрута к dns.google [8.8.8.8]
с максимальным числом прыжков 30:

  1     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  2     8 ms     7 ms     6 ms  100.117.0.1
  3    21 ms     4 ms     5 ms  93.84.80.17
  4    22 ms     5 ms     5 ms  86.190.124.178.core.beltelecom.by [178.124.190.86]
  5     6 ms     5 ms     5 ms  126.190.124.178.core.beltelecom.by [178.124.190.126]
  6    10 ms     7 ms     7 ms  209.190.124.178.core.beltelecom.by [178.124.190.209]
  7    32 ms    32 ms    32 ms  142.251.203.244
  8    29 ms    28 ms    28 ms  209.85.252.185
  9    30 ms    30 ms    30 ms  142.250.214.201
 10    47 ms    30 ms    28 ms  dns.google [8.8.8.8]

Трассировка завершена.
```

Рисунок 3 – Результат работы встроенной программы tracert

При сравнении результатов работы встроенной программы tracert, отображённой на рисунке 3, и собственной программы, отображённой на рисунках 1 и 2, можно увидеть, что результаты работ программ похожи.

```
▸ Time to Live: 2
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0xc3cd [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.100.5
  Destination Address: 8.8.8.8
  [Stream index: 3]
Internet Control Message Protocol
  Type: Echo (ping) request (8)
  Code: 0
  Checksum: 0xf24b [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 1456 (0x05b0)
  Identifier (LE): 45061 (0xb005)
  Sequence Number (BE): 4 (0x0004)
  Sequence Number (LE): 1024 (0x0400)
▸ [No response seen]
▸ Data (64 bytes)
```

Рисунок 4 – Созданный ICMP запрос с TTL=2, отображаемый в Wireshark

```
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 100.117.128.1, Dst: 192.168.100.5
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 56
    Identification: 0x0205 (517)
  ▸ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 254
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0xb0db [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 100.117.128.1
    Destination Address: 192.168.100.5
    [Stream index: 6]
▾ Internet Control Message Protocol
  ▸ Type: Time-to-live exceeded (11)
    Code: 0 (Time to live exceeded in transit)
    Checksum: 0xf4ff [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Unused: 00000000
```

Рисунок 5 – Созданный ICMP ответ, отображаемый в Wireshark (1)

```
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.100.5, Dst: 8.8.8.8
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 92
    Identification: 0xc016 (49174)
  ▸ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  ▸ Time to Live: 1
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0xc4cd [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.100.5
    Destination Address: 8.8.8.8
    [Stream index: 3]
▾ Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) request (8)
    Code: 0
    Checksum: 0xf24b [unverified] [in ICMP error packet]
    [Checksum Status: Unverified]
    Identifier (BE): 1456 (0x05b0)
    Identifier (LE): 45061 (0xb005)
    Sequence Number (BE): 4 (0x0004)
    Sequence Number (LE): 1024 (0x0400)
```

Рисунок 6 – Созданный ICMP ответ, отображаемый в Wireshark (2)

1160	19.015464500	192.168.100.5	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x2b8c, seq=30/7680, ttl=10 (reply in 1161)
1161	19.048583400	8.8.8.8	192.168.100.5	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x2b8c, seq=30/7680, ttl=115 (request in 1160)

Рисунок 7 – Один из конечных запросов-ответов

```
    Time to Live: 115
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x12e4 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 8.8.8.8
    Destination Address: 192.168.100.5
    [Stream index: 6]
Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) reply (0)
    Code: 0
    Checksum: 0xd455 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 11148 (0x2b8c)
    Identifier (LE): 35883 (0x8c2b)
    Sequence Number (BE): 30 (0x001e)
    Sequence Number (LE): 7680 (0x1e00)
    [Request frame: 1160]
    [Response time: 33,119 ms]
  ▸ Data (64 bytes)
```

Рисунок 8 – Один из конечных ответов на запрос

На рисунках 4 – 8 показаны подробности отправленных и полученных ICMP пакетов. Это показывает, что пакеты успешно отправляются и получаются, а также, что программа заканчивает работу в нужном месте.

Вывод: в ходе проделанной работы был создан аналог встроенной команды tracert, который выполняет те же функции и отправляет такие же пакеты. Так же был реализован функционал оригинальной команды, который заключался в отображении доменных имен узлов.